

M+ FVG Engulf

مرجع کامل اندیکاتور و استراتژی — هر چیزی که در کد پیاده شده است

مخزن: qaradagh/M_Plus · شاخه: claude/indicator-strategy-tester-hdg9oi
فایل‌ها: strategies/mplus_fvg_engulf_strategy.pine · indicators/mplus_fvg_engulf.pine
منبع قوانین: فایل صوتی پیاده‌شده در docs/transcript/ — نقل‌قول‌ها در docs/SPEC.md

چطور از این سند ایراد بگیرید: هر قانون یک شناسه دارد (R-01)، هر ورودی I-01 ، هر سؤال باز Q-01 و هر محدودیت فنی L-01 . کافی است بنویسید «R-09 اشتباه است، باید فلان باشد» تا دقیقاً همان بند اصلاح شود.

۱. ستاپ در یک نگاه

یک FVG دست‌نخورده روی تایم ۱۵ دقیقه پیدا می‌شود. سپس روی تایم ۱ دقیقه منتظر می‌مانیم قیمت به آن برگردد — **برخورد سایه کافی است**. اولین کندلی که به ناحیه می‌خورد «کندل مرجع» نام می‌گیرد. اگر حداکثر یک تا دو کندل داخل ناحیه کلوز کنند و بعد سریع یک کندل فراتر از **کل رنج** کندل مرجع کلوز کند (اینگالف)، همان‌جا با نسبت ۱:۳ وارد می‌شویم.

ستاپ در سه حالت باطل می‌شود: قیمت کامل از ناحیه رد شود، سه کلوز داخلش بخورد، یا بیش از مهلت تعیین‌شده طول بکشد.

۲. معماری تایم‌فریم

شناسه	قانون
R-01	FVG روی تایم‌فریم ورودی <code>htfTf</code> (پیش‌فرض ۱۵ دقیقه) تشخیص داده می‌شود، نه روی تایم چارت.
R-02	تمام منطق ورود، اینگالف و شمارش کندل روی تایم چارت اجرا می‌شود. یعنی چارت باید روی ۱ دقیقه باشد.
R-03	اگر تایم چارت بالاتر از تایم FVG باشد، یک برچسب هشدار نارنجی روی چارت ظاهر می‌شود. اسکریپت متوقف نمی‌شود، فقط اخطار می‌دهد.

۳. تشخیص FVG

داده‌ی تایم بالا با `request.security` و `lookahead_off` خوانده می‌شود. همه‌ی اندیس‌ها یک کندل عقب‌ترند تا فقط از کندل **بسته‌شده** استفاده شود:

```

bullOk = low[1] > high[3]      // bullish FVG
bearOk = high[1] < low[3]      // bearish FVG

bullish zone:  bot = high[3]    top = low[1]
bearish zone:  bot = high[1]    top = low[3]

```

bot کف ناحیه و top سقف آن است – صرف‌نظر از اینکه ناحیه صعودی باشد یا نزولی.

شناسه	قانون
R-04	الگوی سه‌کندلی استاندارد: بین سایه‌ی کندل اول و سوم فاصله باشد. محاسبه با سایه است نه بدنه.
R-05	ناحیه در اولین کندل تایم پایین بعد از بسته شدن کندل سوم تایم بالا ثبت می‌شود. یعنی حداکثر ۱ دقیقه تأخیر – در ازای آن هیچ repaint وجود ندارد.
R-06	اندازه‌ی FVG هیچ فیلتری ندارد. مطابق فایل صوتی: «سایزشون اصلاً مهم نیست».
R-07	حداکثر maxZones ناحیه هم‌زمان رهگیری می‌شود (پیش‌فرض ۴۰). با پر شدن، قدیمی‌ترین حذف می‌شود.

۴. چرخه‌ی عمر ناحیه

هر ناحیه دو وضعیت دارد: ۰ = منتظر بازگشت قیمت و ۱ = مسلح (قیمت وارد شده، منتظر اینگالف).

۴/۱ ورود قیمت به ناحیه

شناسه	قانون
R-08	ورود برای ناحیه‌ی صعودی: $low \leq top$ – برای نزولی: $high \geq bot$. برخورد سایه با لبه‌ی ناحیه کافی است؛ لازم نیست قیمت داخل ناحیه نفوذ کند و قطعاً لازم نیست داخلش کلوز کند. اصلاح‌شده توسط کاربر
R-09	در همان کندل ورود، کندل مرجع تنظیم می‌شود: $refLo = low$ و $refHi = high$.
R-10	اگر همان کندل ورود داخل ناحیه کلوز کرده باشد، شمارنده‌ی کلوز از ۱ شروع می‌شود، وگرنه از ۰.
R-11	هر ناحیه فقط یک بار فرصت دارد. بعد از سیگنال یا ابطال، از لیست حذف می‌شود و دیگر بررسی نمی‌گردد. این همان «دست نخورده باشه» است.

۴/۲ ترتیب دقیق ارزیابی در هر کندل (ناحیه‌ی مسلح)

این ترتیب مهم است – اگر جایی از منطق ایراد دارد، احتمالاً همین‌جاست:

- به‌روزرسانی سقف و کف حرکت: $swHi = \max(swHi, high)$ و $swLo = \min(swLo, low)$
- عبور کامل؟ اگر کلوز آن‌طرف ناحیه باشد → ناحیه باطل، پایان.
- اینگالف؟ اگر کلوز فراتر از سایه‌ی کندل مرجع باشد → سیگنال صادر می‌شود، پایان.
- کلوز عمیق‌تر؟ اگر کلوز از آن‌سوی کندل مرجع رد شده باشد و هنوز سهمیه‌ی آپدیت مانده → کندل مرجع جابه‌جا می‌شود.

5. **شمارش کلوز داخلی:** اگر این کندل داخل ناحیه کلوز کرده و مرجع را آپدیت نکرده، شمارنده یکی زیاد می‌شود؛ اگر از سقف گذشت → ناحیه باطل.

6. **مهلت:** اگر از کندل ورود بیش از `maxBarsToEngulf` کندل گذشته → ناحیه باطل.

سه‌می‌های جدا: کندلی که مرجع را آپدیت می‌کند، از سه‌می‌ی کلوز داخل ناحیه خرج نمی‌کند. یعنی یک ستاپ می‌تواند یک آپدیت و دو کلوز داخلی داشته باشد بدون اینکه باطل شود. [تأییدشده توسط کاربر](#)

۴/۳ شرایط ابطال

شناسه	قانون
R-12	تأییدشده عبور کامل: برای ناحیه‌ی صعودی <code>close < bot</code> و برای نزولی <code>close > top</code> . معیار کلوز است نه سایه – یعنی سایه‌ای که از ناحیه رد شود ولی برگردد، ناحیه را نمی‌گشاید. با ورودی <code>killOnBreak</code> قابل خاموش کردن است.
R-13	سقف کلوز داخلی <code>maxClosesInside</code> (پیش‌فرض ۲). سومین کلوز باعث ابطال می‌شود. مطابق: «سه تا کلوز شد دیگه کنسله».
R-14	اصلاحشده مهلت اینگالف از کندل مرجع شمرده می‌شود و با هر آپدیت کندل مرجع از نو شروع می‌گردد. شرط ابطال: <code>bar_index - refBar ≥ maxBarsToEngulf</code> . چون حداکثر یک آپدیت مجاز است (R-17)، بدترین حالت دو برابر این مهلت می‌شود.

۵. کندل مرجع و قانون آپدیت

شناسه	قانون
R-15	آپدیت فقط با کلوز رخ می‌دهد: برای ستاپ خرید <code>close < refLo</code> و برای فروش <code>close > refHi</code> .
R-16	سایه‌ای که فراتر از کندل مرجع برود ولی کلوز نکند، مرجع را عوض نمی‌کند . مطابق: «با کلوز نمیتونه بیاد با شدو میاد، اون اولین برده».
R-17	حداکثر <code>maxUpdates</code> بار آپدیت (پیش‌فرض ۱). مطابق: «فقط تا دوتا میتونه، یعنی یه دونه آپدیت بشه».
R-18	هنگام آپدیت، هم <code>refHi</code> و هم <code>refLo</code> با کندل جدید جایگزین می‌شوند.
R-46	اصلاحشده کندلی که کندل مرجع را آپدیت می‌کند، به شمارنده‌ی کلوز داخل ناحیه اضافه نمی‌شود . سه‌می‌ی آپدیت و سه‌می‌ی کلوز داخلی کاملاً جدا شمرده می‌شوند.

۶. اینگالف و ورود

```
long entry:   close > refHi    // close above the reference candle's HIGH
short entry:  close < refLo    // close below the reference candle's LOW
```

یعنی کلوز باید فراتر از **سایه‌ی** کندل مرجع باشد، نه فقط فراتر از بدنه‌اش.

شناسه	قانون
R-19	تأیید شده معیار اینگالف کلوز در برابر کل رنج کندل مرجع (شامل سایه) است — نه بدنه در برابر بدنه. مطابق: «بالای این باید با شدو، بادی بسته بشه».
R-20	همرنگ بودن کندل‌ها بررسی نمی‌شود. مطابق: «هم رنگ و غیر هم‌رنگ اینا مهم نیست».
R-21	تعداد کندل‌های اینگالف‌کننده محدود نیست؛ فقط مهلت کلی R-14 اعمال می‌شود.
R-22	قیمت ورود = کلوز کندل اینگالف‌کننده. در اندیکاتور همین عدد مبناست؛ در استراتژی سفارش در اوپن کندل بعدی پر می‌شود (رفتار واقع‌گرایانه‌ی TradingView).
R-23	سیگنال فقط روی کندل بسته‌شده صادر می‌شود (barstate.isconfirmed). هیچ سیگنالی وسط کندل ظاهر و ناپدید نمی‌شود.

۷. حد ضرر و حد سود

سه حالت برای استاپ در دسترس است. پیش‌فرض **Swing since gap entry** است:

حالت	خرید	فروش
Swing since gap entry پیش‌فرض	swLo	swHi
Reference candle	refLo	refHi
Far edge of gap	bot	top

شناسه	قانون
R-24	swHi / swLo یعنی کف/سقف تمام کندل‌ها از لحظه‌ی ورود به ناحیه تا خود کندل اینگالف‌کننده.
R-25	به استاپ می‌توان stopBufTicks تیک حاشیه اضافه کرد (پیش‌فرض ۰).
R-26	حد سود = $entry \pm rr \times risk$ که در آن $risk = entry - stop $. پیش‌فرض $rr = 3.0$.
R-27	اگر ریسک از یک تیک کمتر باشد، سیگنال دور ریخته می‌شود (جلوگیری از تقسیم بر صفر و معامله‌ی بی‌معنی).

اعتبارسنجی با نمونه‌ی واقعی: در اسکرین‌شات XAUUSD که فرستادی — ورود 4319.93 ، استاپ 4322.88 ، تارگت 4310.94 . ریسک ۲/۹۵ و ریوارد ۸/۹۹ ← نسبت ۳/۰۵ به ۱. یعنی محاسبه‌ی R-26 درست کار می‌کند.

۸. فیلترها

شناسه	فیلتر	پیش‌فرض	توضیح
-------	-------	---------	-------

R-28	جهت معامله	هر دو روشن	خرید و فروش جداگانه قابل خاموش کردن.
R-29	EMA	خاموش	اگر روشن شود: خرید فقط بالای EMA، فروش فقط زیر آن. خط EMA مستقل از فیلتر رسم می‌شود.
R-30	سشن	خاموش	بازه را خودت به فرمت HHMM-HHMM تعیین می‌کنی. پیش‌فرض 0000-2359 یعنی کل شبانه‌روز. ساعت مبنا با ورودی Timezone انتخاب می‌شود: تهران یا نیویورک.
R-31	سقف پوزیشن هم‌زمان	۱	اصلاح‌شده با ورودی Max concurrent positions تا ۵ قابل تنظیم است. شمارش شامل معامله‌ای که همین کندل باز شده هم می‌شود، پس دو ستاپ هم‌زمان نمی‌توانند هر دو از سقف رد شوند. در استراتژی هر معامله شناسه‌ی ورود جدا و استاپ/تارگت مستقل خودش را دارد.
R-32	اگر ستاپ کامل شود ولی فیلتری جلوییش را بگیرد، ناحیه باز هم مصرف می‌شود و به عنوان «filtered» ثبت می‌گردد — نه اینکه نادیده گرفته شود.		

۹. رهگیری معامله و امتیازدهی

هر سیگنال یک رکورد معامله می‌سازد با یکی از چهار وضعیت: باز، تارگت، استاپ، فیلترشده.

شناسه	قانون
R-33	بررسی نتیجه از کندل بعد از کندل ورود شروع می‌شود. برخورد در همان کندل سیگنال شمردن نمی‌شود.
R-34	اگر یک کندل هم استاپ و هم تارگت را در بر بگیرد، استاپ ثبت می‌شود. از داده‌ی کندلی نمی‌توان فهمید کدام زودتر لمس شده؛ فرض محافظه‌کارانه گرفته شده است.
R-35	امتیاز هر معامله: تارگت $+rr$ و استاپ -1 . چون استاپ و تارگت ثابت‌اند، این مقدار دقیق است نه تخمینی.
R-36	معامله‌های قدیمی‌تر از پنجره‌ی داشبورد به‌کلی حذف می‌شوند (هم از آمار، هم از روی چارت).

اختلاف عمدی بین داشبورد و Strategy Tester: داشبورد فرض می‌کند ورود دقیقاً روی کلوز کندل اینگالف انجام شده، ولی Strategy Tester در اوپن کندل بعدی پر می‌کند. پس اعداد این دو کمی متفاوت خواهند بود و این ایراد نیست. مرجع نهایی برای سودآوری، Strategy Tester است؛ داشبورد برای دید سریع کیفیت ستاپ است.

۱۰. نمایش بصری

شناسه	عنصر	توضیح
R-37	باکس ناحیه	سبزآبی = FVG صعودی، قرمز = نزولی، نارنجی = مسلح‌شده (قیمت واردش شده)، خاکستری = باطل‌شده.

R-45	لنجر افقی باکس	باکس از اولین کندل الگوی سه کندلی شروع می‌شود، نه از جایی که اسکرپت متوجه گپ شده. روی چارت ۱ دقیقه با FVG پانزده دقیقه، این دو نقطه ۴۵ کندل با هم فاصله دارند.
R-38	باکس ریسک	مستطیل قرمز از قیمت ورود تا استاپ.
R-39	باکس ریوارد	مستطیل سبز از قیمت ورود تا تارگت. نسبت ارتفاع این دو باکس همان ۱:۳ است.
R-40	رشد باکس	تا وقتی معامله باز است باکس‌ها به راست کشیده می‌شوند و لحظه‌ی برخورد به استاپ یا تارگت متوقف می‌گردند.
R-41	برچسب	چهار حالت: open • TP +3R ✓ • SL -1R × • filtered ∅ . شماره‌ی معامله ابتدای برچسب می‌آید.
R-42	فلش سیگنال	مثلت سبز زیر کندل برای خرید، مثلت قرمز بالای کندل برای فروش.

۱۱ • داشبورد

۱۱/۱ جدول خلاصه

سطر	محاسبه
Trades	تعداد معاملات بسته‌شده (تارگت + استاپ). معامله‌ی باز و فیلترشده در این عدد نیست.
Target / Stop	تعداد تارگت‌خورده و استاپ‌خورده.
Open	معاملاتی که هنوز نتیجه نگرفته‌اند.
Win rate	$\text{Target} / (\text{Target} + \text{Stop}) \times 100$
Best TP run	بلندترین زنجیره‌ی تارگت پشت سر هم در پنجره.
Worst SL run	بلندترین زنجیره‌ی استاپ پشت سر هم در پنجره.
Current run	زنجیره‌ی جاری. مثبت یعنی تارگت پی‌پی، منفی یعنی استاپ پی‌پی.
Net R	$\text{Target} \times \text{rr} - \text{Stop}$
Trades / day	$\text{Trades} / \text{lookbackDays}$

اگر ستاپی فیلتر شده باشد، تعدادش داخل پرانتز کنار **Trades / day** می‌آید.

۱۱/۲ جدول معاملات

ستون‌ها: شماره • زمان • جهت • ورود • استاپ • تارگت • نتیجه به R. مرتب‌سازی از **جدیدترین به قدیمی‌ترین**. رنگ سطر: سبز = تارگت، قرمز = استاپ، خاکستری = فیلترشده.

شناسه	قانون
-------	-------

R-43	پنجره‌ی آماری <code>lookbackDay</code> روز است (پیش‌فرض ۵ – مطابق بک‌تست دستی فایل صوتی). تمام آمار فقط داخل همین پنجره است، نه از ابتدای چارت.
R-44	ساعت‌های جدول معاملات با همان تایمزونی نمایش داده می‌شوند که در ورودی <code>Timezone</code> انتخاب شده (تهران یا نیویورک) – مستقل از اینکه فیلتر سشن روشن باشد یا نه.

۱۲. فهرست کامل ورودی‌ها

شناسه	ورودی	پیش‌فرض	کار
I-01	FVG timeframe	15	تایم تشکیل FVG
I-02	Max closes inside	2	سقف کلوز داخل ناحیه
I-03	Max bars to engulf	4	مهلت اینگالف
I-04	Max ref updates	1	سقف آپدیت کندل مرجع
I-05	Cancel on close through	on	ابطال با عبور کامل
I-06	Longs / Shorts	on / on	جهت‌های مجاز
I-07	Max tracked gaps	40	سقف ناحیه‌ی هم‌زمان
I-08	Reward : Risk	3.0	نسبت حد سود
I-09	Stop loss placement	Swing	مبنای استاپ
I-10	Stop buffer (ticks)	0	حاشیه‌ی استاپ
I-11	Plot EMA	on	رسم خط EMA
I-12	EMA length	200	دوره‌ی EMA
I-13	Use EMA as filter	off	فیلتر روند
I-14	Session filter	off	محدودیت ساعت، بازه‌ی دلخواه <code>HHMM-HHMM</code>
I-29	Timezone	Tehran	مبنای ساعت سشن و جدول معاملات – تهران یا نیویورک
I-15	Draw gap boxes	on	رسم ناحیه‌ها
I-16	Keep cancelled gaps	on	خاکستری کردن به جای پاک کردن
I-17	Draw trade boxes	on	باکس ریسک و ریوارد
I-18	Label trades	on	برچسب وضعیت
I-19	Mark filtered setups	on	ثبت ستاپ فیلترشده

جدول‌های آمار	on	Show dashboard	I-20
پنجره‌ی آماری	5	Lookback (days)	I-21
تعداد سطر جدول	12	Trades listed	I-22
محل و اندازه‌ی جدول‌ها	–	Positions / Text size	I-23
سقف معامله‌ی هم‌زمان، تا ۵	1	Max concurrent positions	I-24
حجم بر مبنای ریسک فقط استراتژی	on	Size by risk %	I-25
درصد ریسک هر معامله فقط استراتژی	1.0	Risk per trade %	I-26
خروج پله‌ای فقط استراتژی	off	Partial exit	I-27
سطح و حجم خروج پله‌ای فقط استراتژی	2.0 / 50	Partial at R / size %	I-28

۱۳. فرض‌ها و سؤالات باز

این‌ها در فایل صوتی قطعی نشده‌اند. همه پارامتر دارند و قابل تغییرند:

شناسه	موضوع	فرض فعلی	چرا مبهم است
Q-01	جای استاپ	سقف/کف حرکت از ورود به ناحیه	در متن فقط «استاپ اینجا» با اشاره به چارت. نمونه‌ی XAUUSD با این فرض ۱:۳ داد.
Q-02	مبدأ شمارش مهلت	از کندل مرجع، با ریست در حل شد آپدیت	← اکنون در R-14
Q-03	معنی «رد کردن» ناحیه	کلوز آن‌طرف ناحیه حل شد	← تأیید شد، در R-12
Q-04	خروج پله‌ای روی ۲R	خاموش، با آپشن فعال‌سازی حل شد	← I-27 و I-28
Q-05	فیلتر سشن	بازهی دلخواه کاربر + انتخاب تایم‌زون حل شد	← اکنون در R-30
Q-06	معامله‌ی هم‌زمان	پیش‌فرض ۱، تا ۵ قابل تنظیم حل شد	← اکنون در R-31
Q-07	آپدیت + شمارش کلوز	جدا شمرده می‌شوند حل شد	← اکنون در R-46
Q-08	دوره‌ی EMA	خاموش، دوره قابل تغییر حل شد	← I-12 و I-13

- هیچ فیلتری روی اندازه‌ی FVG – چون صریحاً گفته شده مهم نیست (R-06).
- هیچ فیلتری روی رنگ کندل اینگالف (R-20).
- هیچ تشخیص ساختار بازار، خط روند یا سطح حمایت/مقاومتی.
- تریلینگ استاپ – در فایل صوتی مطرح نشد.
- خط‌چین‌های مورب داخل باکس‌ها که در اسکرین‌شات‌های دوستت دیده می‌شود – کاربرشان معلوم نیست.

۱۵. محدودیت‌های فنی

شناسه	محدودیت
L-01	TradingView سقف ۵۰۰ باکس و ۵۰۰ برچسب دارد و هر معامله دو باکس و یک برچسب می‌گیرد. به همین دلیل معاملات خارج از پنجره‌ی <code>lookbackDay</code> پاک می‌شوند و علاوه بر آن سقف سخت ۱۵۰ معامله‌ی هم‌زمان اعمال شده است. بدون این سقف، TradingView خودش قدیمی‌ترین ترسیم‌ها را حذف می‌کرد و داشبورد از معامله‌هایی گزارش می‌داد که دیگر روی چارت نیستند.
L-06	مختصات افقی ترسیم‌ها بر پایه‌ی شماره‌ی کندل است و TradingView اجازه نمی‌دهد این عدد بیش از حدود ۵۰۰۰ کندل از کندل جاری فاصله بگیرد. به همین دلیل باکس‌های یک معامله فقط تا وقتی باز است به‌روز می‌شوند؛ بعد از بسته شدن، لبه‌ی راست یک بار تثبیت می‌شود و دیگر دست نمی‌خورد.
L-02	ثبت FVG یک کندل تا به پایین تأخیر دارد (R-05). این هزینه‌ی حذف repaint است.
L-03	داده‌ی تاریخی ۱ دقیقه در TradingView به تعداد کندل محدود است؛ بک‌تست چندماهه روی ۱ دقیقه ممکن نیست.
L-04	نتیجه‌ی معامله از داده‌ی کندلی استنتاج می‌شود، نه تیک به تیک. R-34 مستقیماً از همین محدودیت می‌آید.
L-05	موتور ستاپ در دو فایل اندیکاتور و استراتژی تکرار شده است. اگر یکی را تغییر دادی، حتماً دیگری را هم هماهنگ کن وگرنه سیگنال‌ها از هم جدا می‌شوند.

تولیدشده از مخزن `qaradagh/M_Plus` · منبع این سند: `docs/indicator-reference.html`

برای گزارش ایراد کافی است شناسه‌ی بند را ذکر کنید.